

Практическая работа «Знакомство со средой и основными объектами MATLAB»

Цель: знакомство с интерфейсом и основными правилами работы в MATLAB при вычислении алгебраических выражений с использованием встроенных функций.

Содержание отчета: ответы на контрольные вопросы, выполненные задания и вывод о проделанной работе.

Области использования цифровой обработки в настоящее время значительно расширяются, вытесняя аналоговые методы обработки изображений. Методы цифровой обработки широко применяются в промышленности, искусстве, медицине, науке. Они решают задачи управления процессами, автоматизации обнаружения и сопровождения объектов, распознавания образов, визуализации, биометрической идентификации.

В качестве программного инструмента для выполнения практической работы был выбран IPT пакета MATLAB, который занимает ведущие позиции в образовательной и индустриальной сфере.

Практическая часть

1. Загрузить по ссылке торрент файл на программный продукт MATLAB

<https://disk.yandex.ru/d/yzS-yJYD9gEHEg> (Windows)

<https://disk.yandex.ru/d/kN6FMWxvGQy9aQ> (Linux)

2. Загрузить MATLAB и проинсталлировать:
<https://disk.yandex.ru/i/3Vq95CsOGXsTKw>

1 При запуске программы MATLAB открывается ее рабочая среда (рисунок 1.1), содержащая ленту, на вкладках которой сгруппированы связанные команды, а также несколько окон, главное из которых *командное окно* среды MATLAB – Command Window. Все символы команд, которые пользователи набирают с клавиатуры, результаты выполнения этих команд и информация об ошибках отображаются в командном окне.

Интерфейс программы можно настроить с помощью команды **Home⇒Layout** (для интерфейса с меню – это раздел меню **View**), подключая требуемые окна.

Выберите команду **HOME⇒Layout⇒Default** (для интерфейса с меню – укажите требуемые окна в разделе меню **View**).

Приглашением к вводу в командном окне является знак $\text{fx} >>$ и мигающий вертикальный курсор, после которого вводятся требуемые символы с клавиатуры.

В MATLAB вычисление выражений в *режиме калькулятора*, а также выполнение команд в *программном режиме* осуществляются после нажатия на клавишу Enter.

Сеанс работы в MATLAB называют *сессией*. Входящие в сессию определения переменных и функций, которые расположены в рабочей области памяти, можно записать на диск в формате файла .mat с помощью команды **Save Workspace** и считать с диска с помощью команды **Import Data**. Эти команды можно также ввести в окне команд, набрав с клавиатуры соответственно save или load.

При выполнении работы следует копировать в текстовый файл все вычисления и результаты по каждому пункту из командного окна для продолжения работы при составлении отчета.

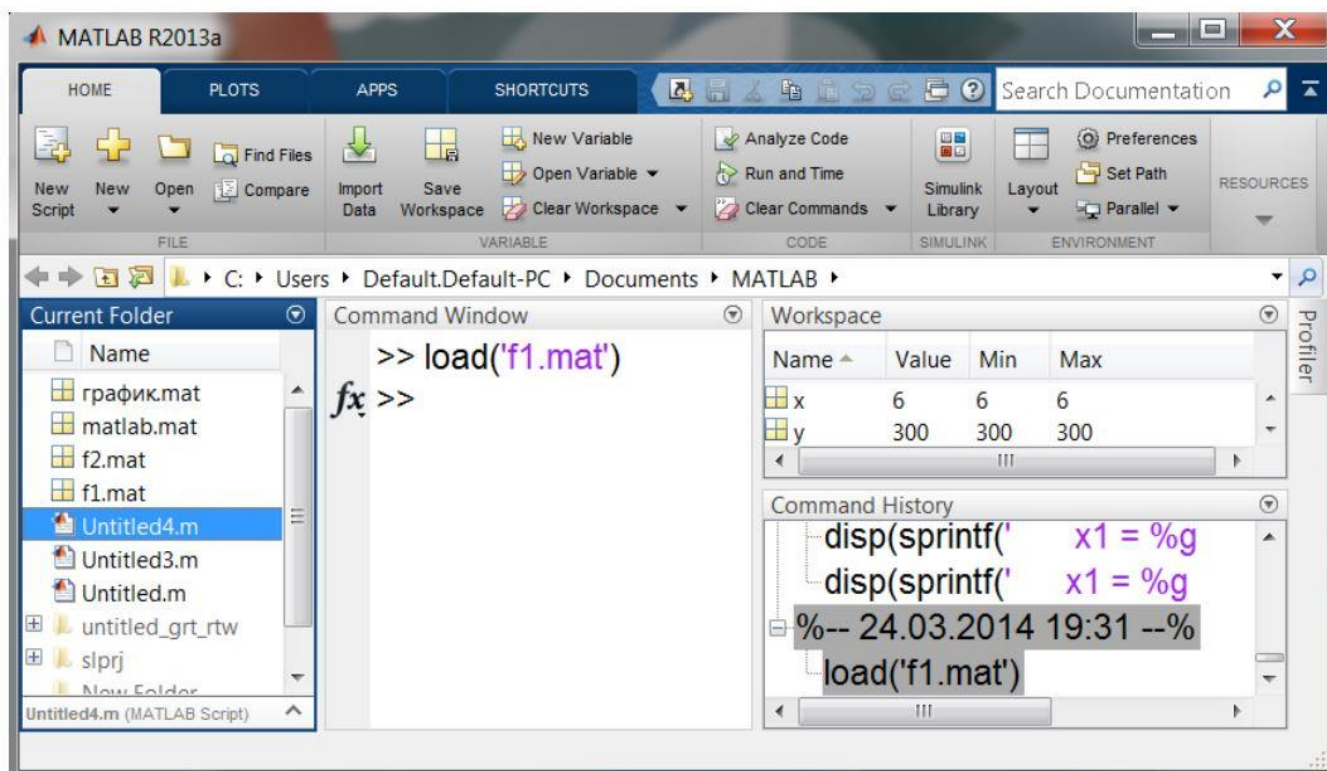


Рисунок 1.1

2 Основным понятием любой математической системы является *математическое выражение*, которое строится на основе *чисел, констант, переменных, операторов, функций* и различных *спецзнаков*.

Простейший объект системы MATLAB – это *число*, которое может быть целым, дробным с фиксированной и плавающей точкой (вместо запятой при обычной записи), а также комплексным.

Для ввода *действительных чисел* используются общие правила для языков программирования высокого уровня:

- целая часть отделяется от дробной с помощью десятичной точки;
- в показательной форме записи мантисса числа отделяется от его показателя символом *e* без пробелов.

Введите в командном окне десятичную константу 0,0000123, используя вместо запятой точку для разделения целой и дробной частей, и нажмите клавишу Enter, в результате ее значение присваивается системной переменной *ans*, значение которой в формате по умолчанию снова выводится в командное окно (рисунок 1.2).

Последнее значение системной переменной *ans* может быть использовано в последующих операторах вычисления путем указания ее имени. Ниже ответа расположена командная строка с мигающим курсором, позволяющая вводить новые выражения и находить их значения.

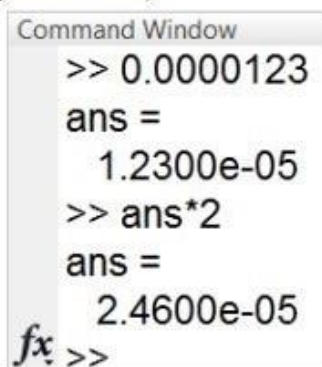
Введенные значения и результаты всех вычислений сохраняются в памяти компьютера с относительной погрешностью порядка $2 \cdot 10^{-16}$.

3 Требуемый формат вывода задается в окне **Preferences**, которое вызывается с помощью команды **HOME⇒Preferences** (либо **File⇒Preferences**). По умолчанию применяется краткая форма записи в формате с фиксированной точкой **Short (default)**, при котором на экране отображаются только четыре цифры после десятичной точки. Однако при отображении слишком большого или слишком малого числа, не укладывающегося в формат **Short**, результат выводится в экспоненциальном формате **Short E**.

Задание 1. Ознакомиться с содержимым командного окна и включить в отчет по практической работе описание форматов вывода, используемых в MATLAB на примере числа, равного

$$1/(N + 50),$$

где *N* – номер варианта по указанию преподавателя.



```
Command Window
>> 0.0000123
ans =
    1.2300e-05
>> ans*2
ans =
    2.4600e-05
fx >>
```

Рисунок 1.2

4 В MATLAB могут использоваться *комплексные числа*, содержащие вещественную и мнимую части. Мнимая часть имеет множитель i или j . При работе с комплексным числом Z используются следующие функции:

– **real(Z)** и **imag(Z)** возвращают соответственно действительную и мнимую части;

– **abs(Z)** и **angle(Z)** возвращают соответственно модуль и фазу комплексного числа.

Задание 2. Ввести в командном окне комплексное число

$$Z = N + i(N + 10),$$

где N – номер варианта. Включить в отчет по практической работе программу, вычисляющую действительную и мнимую части числа Z , а также модуль и фазу числа Z .

5 Для записи промежуточных результатов в памяти компьютера в MATLAB можно применять *переменные*. Имя переменной может содержать до 30 латинских символов и должно начинаться с буквы. MATLAB различает регистр в именах переменных. Кроме того, имя переменной не должно совпадать с именем функций, процедур и системных переменных MATLAB.

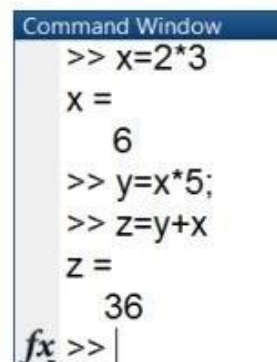
В таблице 1.1 приводится список системных переменных MATLAB. При необходимости системные переменные могут переопределяться, однако в отличие от простых переменных они никогда не могут быть неопределенными. Их значения по умолчанию задаются сразу после загрузки системы.

Задание 3. Определить наименьшее и наибольшее числа, с которыми может работать MATLAB. Включить полученные значения в отчет по практической работе.

Таблица 1.1

Имя	Значение
i (j)	Мнимая единица (корень квадратный из -1)
pi	Число $\pi = 3,1415926$
eps	Погрешность операций над числами с плавающей точкой (2^{-52})
realmin	Наименьшее число с плавающей точкой
realmax	Наибольшее число с плавающей точкой
inf	Значение машинной бесконечности
NaN	Указание неопределенного результата (например, $0/0$, ∞/∞)

6 Введите в командном окне строку $x = 2*3$ и нажмите клавишу Enter, в результате значение переменной x выведется в командном окне (рисунок 1.3). Если командную строку завершить символом «точка с запятой», то после нажатия клавиши Enter значение переменной не выводится в командное окно (на рисунке 1.3 переменная y). После точки с запятой в той же строке можно разместить и следующую команду MATLAB.



```
Command Window
>> x=2*3
x =
    6
>> y=x*5;
>> z=y+x
z =
    36
fx >> |
```

Рисунок 1.3

Если вводимое математическое выражение больше длины одной строки, то его можно перенести на следующую строку с помощью трех и более символов «точка».

7 Любые символы, стоящие после символа `%`, являются *комментариями*. Комментарии являются неисполняемыми операторами. Они делают программу более читаемой.

Задание 4. Ввести в командной строке *текстовый комментарий* «Работа выполнена ФИО» (указать свою фамилию, имя и отчество).

8 При работе с MATLAB в командном режиме действует простейший строчный редактор. При этом MATLAB не позволяет редактировать ранее введенную команду после ее завершения путем простой установки курсора в нужную строку.

Однако можно выделить введенную ранее команду и либо перетащить ее в командную строку, либо нажать правую клавишу мыши и, выбрав из контекстного меню команду **Copy**, скопировать ее в буфер обмена. Затем перевести курсор в командную строку и с помощью команды **Paste** в контекстном меню скопировать в нее содержимое буфера обмена, при необходимости отредактировать команду и нажать клавишу Enter для ее выполнения.

В MATLAB все введенные команды загружаются в стек: клавиша $\uparrow$ позволяет последовательно вызывать предыдущие команды в командную строку, а клавиша $\downarrow$ позволяет вызывать команды в обратной последовательности, кроме того, при необходимости отредактировать в MATLAB одну или несколько введенных ранее команд, в том числе во время других сессий, их можно выделить в окне **Command History** и переместить в командное окно.

Для редактирования нескольких введенных ранее команд удобно выделить их с помощью клавиш Shift и $\downarrow$ в окне **Command History** и, нажав правую клавишу мыши, выбрать в контекстном меню

команду **Create Script**. В результате откроется окно редактирования **Editor**, в котором можно отредактировать программный код, выделить его мышью и переместить в командное окно (рисунок 1.4).

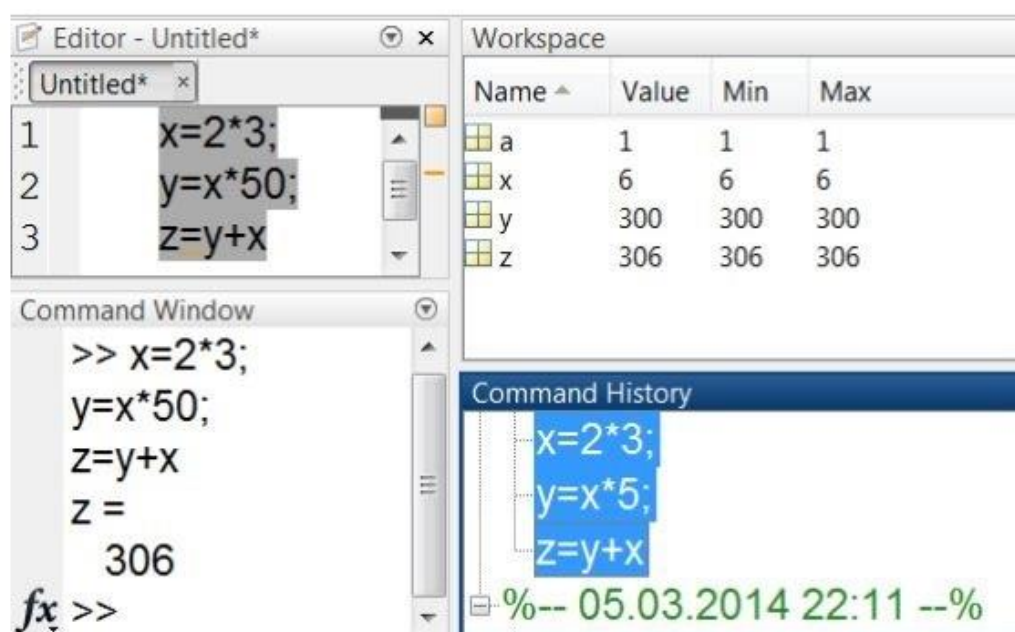


Рисунок 1.4

При необходимости можно очистить окно команд и истории с помощью команды **Home⇒Clear Commands** (либо выбрать требуемую команду в меню **Edit**).

Задание 5. Изменить во второй строке окна редактирования множитель 5 на 50 (см. рисунок 1.4), вставить три строки из окна редактирования в окно команд и нажать клавишу Enter. Обратите внимание, как изменятся значения переменных *y* и *z* в окне команд. Включить в отчет по практической работе отредактированные строки и полученные результаты их выполнения.

9 Значения переменных можно посмотреть в окне **Workspace** в виде таблицы. Двойной щелчок по строке, соответствующей каждой переменной, приводит к отображению ее содержимого в отдельном окне в виде электронной таблицы. Это удобно при работе с массивами. При необходимости лишние переменные можно удалить, например, с помощью контекстного меню.

10 Сохраните значения всех переменных в файле *f1.mat*, вызвав команду **HOME⇒Save Workspace** (либо **File⇒Save to Mat-File**). Укажите в появившемся окне путь доступа и имя файла. Расширение файла *.mat* будет присвоено ему по умолчанию.

11 Закончите сеанс работы в MATLAB, закрыв его окно.

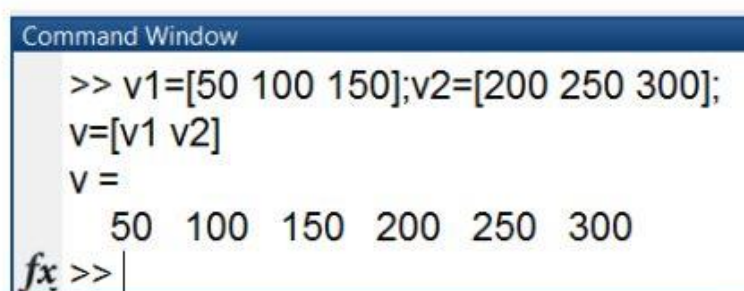
12 Начните следующий сеанс работы в MATLAB и с помощью команды **HOME⇒Import Date** (либо с помощью команды **Load**) восстановите значения переменных, использующихся в предыдущем сеансе. Сохранение и восстановление переменных рабочей среды можно выполнить и в командном окне с помощью команд **save** и **load** соответственно.

Очистить рабочую область можно с помощью меню

HOME⇒Clear Workspace.

13 Система MATLAB предназначена для выполнения операций с векторами, матрицами и полиномами. Даже обычные числа и переменные рассматриваются в ней как матрицы размером 1×1 .

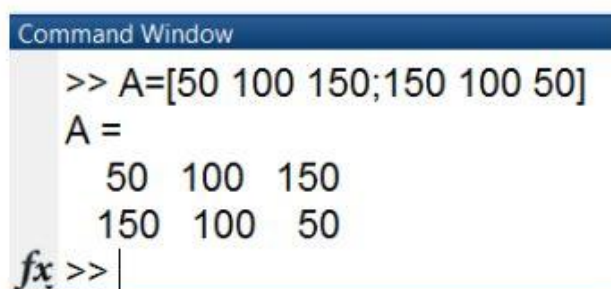
На рисунке 1.5 приведен пример программы, в которой сначала поэлементно вводятся значения элементов для вектора-строки **v1** и **v2**, а затем из них с помощью операции объединения формируется вектор-строка **v = [v1 v2]**, значения которой выводятся в командном окне при нажатии клавиши Enter.



```
Command Window
>> v1=[50 100 150];v2=[200 250 300];
v=[v1 v2]
v =
    50    100    150    200    250    300
fx >> |
```

Рисунок 1.5

На рисунке 1.6 приведен пример программы, в которой формируется матрица **A** размером 2×3 . Обратите внимание, что значения элементов строк матрицы **A** разделены знаком «;». Полученная матрица выводится в командном окне при нажатии клавиши Enter.



```
Command Window
>> A=[50 100 150;150 100 50]
A =
    50    100    150
    150    100     50
fx >> |
```

Рисунок 1.6

Задание 6. Сформировать два вектора **v1** и **v2**, а также матрицу **A** размером 2×3 , значения элементов которых в зависимости от номера варианта N равны:

$$\mathbf{v1} = [N \ 2N \ 3N], \mathbf{v2} = [4N \ 5N \ 6N], \mathbf{A} = \begin{bmatrix} N & 2N & 3N \\ 3N & 2N & N \end{bmatrix}.$$

Сформировать из векторов **v1** и **v2** с помощью операции объединения вектор-строку $\mathbf{v} = [\mathbf{v1} + \mathbf{v2}]$. Включить в отчет по практической работе полученное содержимое рабочего окна.

14 Вычисления математических выражений, содержащих операторы и функции, составляют главную цель любой системы, предназначенной для численных расчетов. *Оператор* представляет собой специальное обозначение для определенной операции над данными (операндами). Полный список операторов MATLAB выводится командой **help ops**. *Функции* – это объекты с уникальными именами, которые выполняют определенные преобразования своих аргументов и при этом обязательно *возвращают* результаты на место вызова. Функции бывают *встроенными* и *внешними*. В данной лабораторной работе рассмотрим встроенные функции.

В таблице 1.2 приведен список арифметических операторов MATLAB, соответствующих им функций.

Таблица 1.2

Знак операции	Функция	Название
+	Plus	Сложение
–	Minus	Вычитание
*	Mtimes	Матричное умножение
.*	Times	Поэлементное умножение
/	Mrdivide	Матричное деление слева направо
./	Rdivide	Поэлементное деление слева направо
\	Mrdivide	Матричное деление справа налево
.\	Ldivide	Поэлементное деление справа налево
^	Mpower	Возведение матрицы в степень
.^	Power	Поэлементное возведение массива в степень

Так же как и в математических выражениях, операторы MATLAB имеют определенный *приоритет исполнения*. Для изменения приоритета операций должны использоваться круглые скобки.

Вычислите в режиме калькулятора значение числового выражения

$$\left\{ \frac{8,8077}{20 - [28,2 : (13,333 \cdot 0,3 + 0,0001)] \cdot 2,004} + 4,9 \right\} \cdot \frac{N}{32},$$

где N – номер варианта по указанию преподавателя.

Задание 7. Включить в отчет по практической работе полученное выражение и результат вычисления.

15 В таблице 1.3 приведен список операторов и функций отношения, используемых в MATLAB. При этом операторы $<$, $<=$, $>$ и $>=$ при комплексных операндах используются для сравнения только действительных частей операндов, а мнимые части операндов отбрасываются.

Таблица 1.3

Оператор	Функция	Название
$==$	Eq	Равно
$\sim$	Ne	Не равно
$<$	Lt	Меньше чем
$>$	Gt	Больше чем
$<=$	Le	Меньше или равно
$>=$	Ge	Больше или равно

Задание 8. Включить в отчет по практической работе примеры, приведенные на рисунке 1.7, а также примеры применения других операторов и функций отношения для любых своих вещественных и комплексных операндов.

```

Command Window
>> (3+3i)==(1+2+3i)
ans =
    1
>> (3+3i)>(2+2i)
ans =
    1
fx >> |
  
```

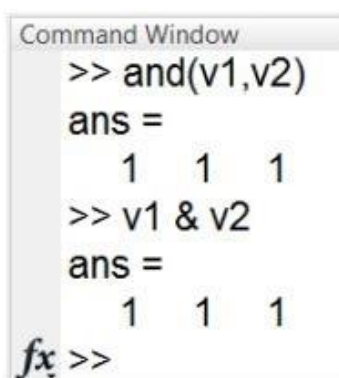
Рисунок 1.7

16 В таблице 1.4 приведены логические операторы и соответствующие им функции MATLAB, которые служат для реализации поэлементных логических операций над элементами одинаковых по размеру массивов.

Таблица 1.4

Оператор	Функция	Название операции
&	And	Логическое «И» (AND)
 	Or	Логическое «ИЛИ» (OR)
~	Not	Логическое «НЕ» (NOT)

На рисунке 1.8 приведены примеры применения логической операции «И» для ранее определенных векторов **v1** и **v2**.



```

Command Window
>> and(v1,v2)
ans =
     1     1     1
>> v1 & v2
ans =
     1     1     1
fx >>
  
```

Рисунок 1.8

Если оба операнда операции «И» истинные (не равны 0), то результат этой операции равен 1 («истина»), во всех остальных случаях результат равен 0 («ложь»).

Операция «ИЛИ» возвращает 0 только тогда, когда оба операнда равны нулю.

Операция «НЕ» инвертирует «ложь» на «истину».

Задание 9. Проверить работу логических операторов для двух векторов **v1** и **v2**, определенных ранее. Включить в отчет по практической работе полученные выражения.

17 В таблице 1.5 приведены некоторые стандартные функции вещественного аргумента MATLAB.

Таблица 1.5

Функция	Название
1	2
a^x	Степенная функция
x^a	Показательная функция
sqrt(x)	Квадратный корень
exp(x)	Экспонента
log(x)	Натуральный логарифм

Продолжение таблицы 1.5

1	2
log10(x)	Десятичный логарифм
abs(x)	Модуль
fix(x)	Отбрасывание дробной части числа
round(x)	Обычное округление
mod(x,y)	Остаток от деления x на y с учетом знака
sign(x)	Знак числа
factor(x)	Разложение числа x на простые множители
sin(x)	Синус
asin(x)	Арксинус
cos(x)	Косинус
acos(x)	Арккосинус
tan(x)	Тангенс
atan(x)	Арктангенс

Перечень контрольных вопросов

- 1- Каким образом формируется очередная команда в MATLAB?
- 2- Перечислите основные окна в MATLAB.
- 3- Как вызвать предыдущую команду в MATLAB?
- 4- Чем определяются форматы представления чисел при выводе результатов вычислений в MATLAB?
- 5- По каким правилам формируются имена переменных?